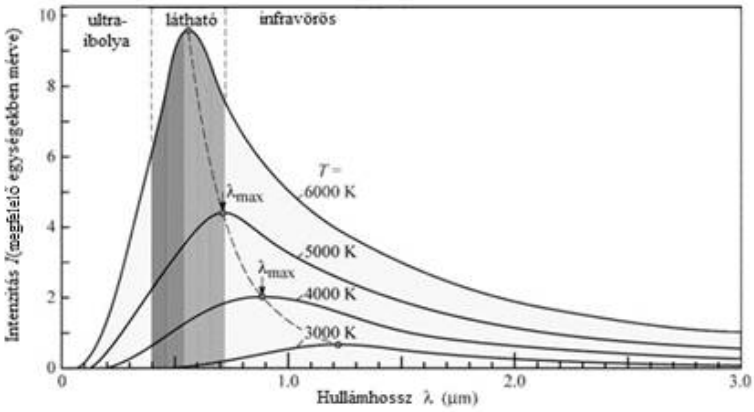
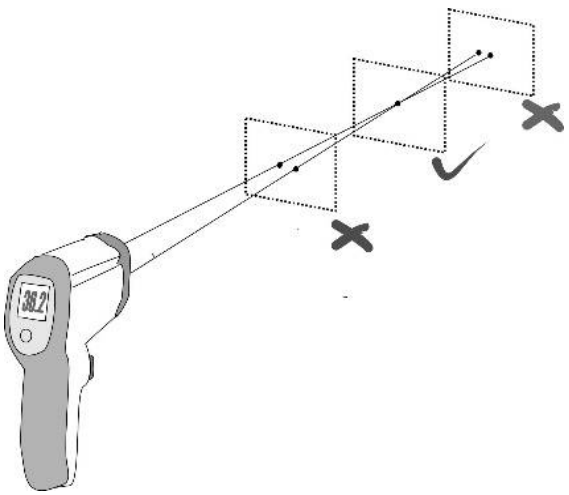
MÁSODIK RÉSZ

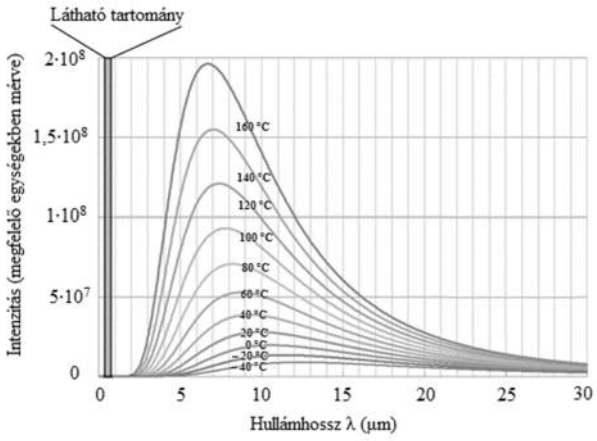
Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Az érintésmentes hőmérő

Az utóbbi időben elterjedtek az érintésmentes hőmérők. Ezek a hőmérők a testek által kibocsátott elektromágneses hullámokat észlelik, és ez alapján meghatározzák a test felületi hőmérsékletét. Minden test kibocsát elektromágneses hullámokat. Ezek intenzitásának nagysága és hullámhossz szerinti eloszlása a test hőmérsékletétől függ. A test felületének színe és minősége is befolyásolhatja a kibocsátott sugárzást, ezért a mérésekhez a matt fekete felületeket veszik alapul. Az alábbi grafikonok a különböző hőmérsékletű fekete testek által kibocsátott sugárzás intenzitását mutatják a sugárzás hullámhosszának függvényében. A hőmérők szenzora a beérkező sugárzást elektromos jellé alakítja. A jel nagysága a beérkező sugárzás intenzitásától függ, így a szerkezet az elektromos jel nagysága alapján meghatározza a test hőmérsékletét. A mérés akkor lesz pontos, ha a test a hőmérőtől jól meghatározott távolságban van, hiszen a sugárzás a távolság növelésével gyengül. A megfelelő távolság beállítását sokszor két lézernyaláb segíti. Ezeket úgy helyezik el a készülékben, hogy a két nyaláb nem párhuzamos, hanem kicsit összetart. Amikor a két nyaláb fényfoltja egymást fedi, pont megfelelő a távolság a méréshez. Ezért elterjedt az a hiedelem, hogy ezek a hőmérők „lézerhőmérők”, a visszavert lézerfény segítségével határozzák meg a test hőmérsékletét.



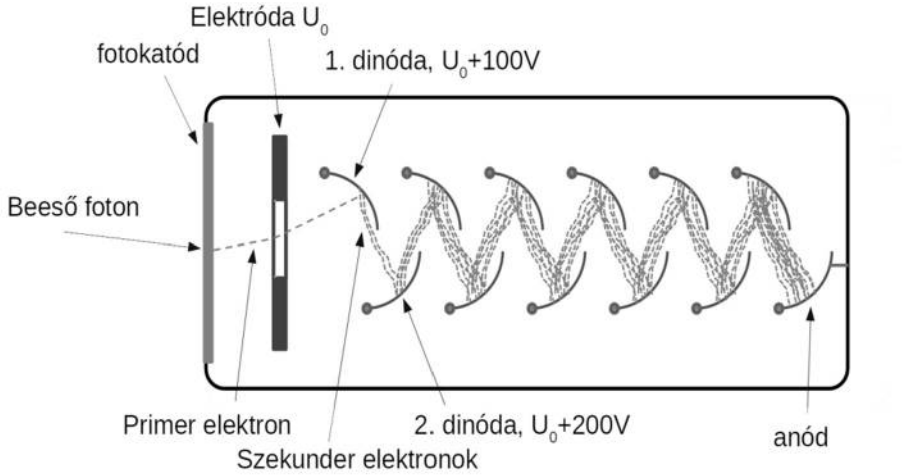




a) Milyen különböző tartományokra osztjuk az elektromágneses spektrumot? Ismertesse a főbb tartományokat a hullámhosszak szerinti csökkenő sorrendben!
b) Elemezze a grafikonokat (nem számszerűleg, csak a trendek megállapításával): hogyan alakul a testek által kibocsátott elektromágneses sugárzás teljes intenzitása és spektrális eloszlása a hőmérséklet függvényében?
c) A grafikonok segítségével állapítsa meg, hogy az emberi test esetében az elektromágneses spektrum melyik tartományába esik a legnagyobb intenzitású sugárzás!
d) Hol jelennek meg a környezetünkben infravörös sugarak, vagy hol használunk ilyeneket? Három példát említsen az érintésmentes hőmérőn kívül, és térjen ki az egyes esetekben az infravörös sugarak szerepére!
e) Hogyan segíti a két lézernyaláb a távolság helyes megválasztását? Miért alkalmaznak lézerfényt, miért alkalmasabb a célra, mint a közönséges zseblámpaégő fénye?

2. A fotoelektron-sokszorozó

A „fotoelektron-sokszorozó cső” egy olyan kísérleti eszköz, amelynek segítségével nagyon érzékenyen lehet fényt detektálni. Akár egyetlen foton, azaz fénykvantum is észlelhető vele. A cső elején a fotokatód található, melyből a beeső fény fotonjai elektronokat váltanak ki. A katód mögött elhelyezkedő vákuumcsőben ezeket az elektronokat egy elektróda által keltett elektromos tér tereli az ún. dinódák sorozatára. A dinódák mindegyike körülbelül 100 volttal magasabb potenciálra van kapcsolva, mint az előző. Az első dinódára eső, a fotokatódról származó ún. primer elektron a 100 V-tal magasabb feszültségen lévő dinódába csapódva körülbelül 10 ún. szekunder elektront vált ki. Ezek a második dinóda felé gyorsulva ugyancsak darabonként körülbelül 10 elektront keltenek. Így egyetlen fotoelektrontól is tekintélyes töltésmennyiség érkezik a műszer végén elhelyezkedő anódra. Az így keletkező áramlökést már könnyűszerrel meg lehet mérni.



a) Mit nevezünk fotoeffektusnak? Mitől függ, hogy egy adott esetben kilép-e elektron a fémből? Ha igen, mitől függ, és mekkora lehet a kilépő elektron maximális energiája?
b) Hogyan tesz szert akkora energiára egy elektron, hogy körülbelül 10 másikat indít útnak a következő dinódából?
c) Mekkora energiával éri el a fotokatódból kilépő, 1 eV mozgási energiájú elektron az első dinódát?
d) Hány dinódából álló sorozatot kell építenünk (az utolsót, az anódot is beleértve), ha azt szeretnénk, hogy egyetlen foton körülbelül 1,6 pC töltést hozzon létre az anódon? (Az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)

3. Maghasadás

A hasadás felfedezése (1939), az első önfenntartó láncreakció (1942) megvalósítása után az atomenergiát háborús célokra alkalmazták. Nagyobb mennyiségű (250 kW) villamos energiát csak 1951-ben termeltek: az EBR (Experimental Breeding Reactor) termeit világították az így nyert árammal (USA, Arco). Az első villamos hálózatra dolgozó atomerőmű 1954-ben a Szovjetunióban működött 5000 kW villamos teljesítménnyel. Számottevő teljesítményű (60 MW) ipari erőművet 1956-ban Calder Hallban kezdtek üzemeltetni.



Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

a) Ismertesse a maghasadás folyamatát!
b) Az 235-ös tömegszámú urán-atommag spontán hasadásra és radioaktív α-bomlásra is képes. Mi a különbség a két folyamat között?
c) Az ^{235}U spontán maghasadását többmilliárdszor ritkábban észleljük, mint az α-bomlását. Melyik folyamatnak nagyobb az aktivációs energiája, és melyik során szabadul fel nagyobb energia?
d) Hogyan változtatja meg az ^{235}U-atommag hasadásának valószínűségét (aktivációs energiáját) egy neutron befogása?
e) Hasonlítsa össze a proton-neutron arányt a maghasadásra alkalmas atommagok és az azokból keletkező stabil leányelemek atommagjainak esetében!
f) Ismertesse az atommaghasadáson alapuló láncreakció folyamatát!
g) Ismertesse a sokszorozási tényező fogalmát!
h) Mutassa be a láncreakció időbeli lefutásának és a sokszorozási tényezőnek a kapcsolatát!
i) Milyen módon lehet az atomreaktorokban a láncreakció sokszorozási tényezőjét a kívánt értéken tartani?
j) Nevezze meg azt a képen szereplő magyar tudóst, aki az úgynevezett termonukleáris láncreakció lehetőségét felismerte!

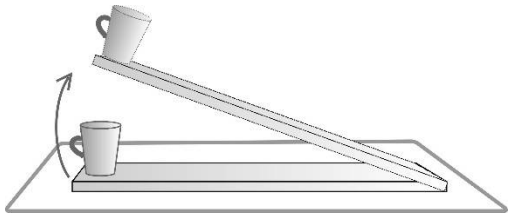
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy polcnak szánt bútorlap és egy bögre közötti tapadási és csúszási súrlódási együtthatót szeretnénk meghatározni. A bútorlapot a vízszintes talajra fektetjük, és az egyik végére helyezzük a bögrét. A deszka végét az ábra szerint emelni kezdjük, és azt tapasztaljuk, hogy amikor a deszka a vízszintessel 28°-os szöget zár be, a bögre megmozdul, és egyre gyorsulva 4 másodperc alatt 2,5 métert tesz meg.

Mennyi a keresett tapadási és a csúszási súrlódási együttható értéke? ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$)



Összesen
14 pont